Rendszer Specifikáció

Projekt: Multi-tenant Időpontfoglaló SaaS Platform (Motorszervizek részére)
Referencia: idopont.drawio_2.pdf, folyamat_video.mp4
Készült: 2026. Október 28.

1. Feladat rövid szöveges ismertetése

A projekt célja egy felhőalapú, több-bérlős (multi-tenant) időpontfoglaló szoftverszolgáltatás (SaaS) létrehozása lokális szolgáltatók – elsősorban motorszervizek, gumis műhelyek – számára. A megvalósítandó rendszer egy központi domainen fut, ahol minden szolgáltató partner egyedi aloldalt kap (pl. *idopont.com/xygumis*). Mivel az ügyfelek jellemzően a szolgáltató már meglévő weboldaláról érkeznek a foglalási felületre, **a foglalás kötelező regisztráció nélkül, vendégként történik**.

A vásárlók ezen a felületen telefonálás nélkül foglalhatnak időpontot, a rendszer pedig automatikusan kalkulálja a szolgáltatás hosszából adódó szabad idősávokat. A szolgáltatók egy központi adminisztrációs felületen (Dashboard) követhetik nyomon a foglalásaikat, állíthatnak be szüneteket, és rögzíthetik a telefonon beeső ügyfeleket. A platform üzemeltetője számára a rendszer átfogó statisztikai felületet biztosít.

2. Use-case-ek felsorolása és kifejtése

A rendszer három fő aktort különböztet meg: **Vásárló** (végfelhasználó), **Szolgáltató** (a rendszert bérlő cég), és az **Adminisztrátor** (platform tulajdonos).

UC1: Online időpontfoglalás (Vásárló)

A vásárló megnyitja a szolgáltató URL-jét. A folyamat regisztrációmentes és lineáris:
1. **Munka és Jármű megadása:** A felhasználó kiválasztja a járművét, majd a kívánt szolgáltatást (egyszerre szigorúan csak egy szolgáltatás választható).
2. **Időpont választása:** Egy heti naptár nézetben megjelennek a szabad idősávok, melyből a felhasználó választ.
3. **Személyes adatok:** A felhasználó kitölti az adatait (Név, Telefon, Email). Ezen a felületen egy vizuális visszaszámláló mutatja az időpont zárolásából hátralévő időt. A véglegesítés után a rendszer visszaigazolást küld.

UC2: Kétszeres foglalás megakadályozása (Rendszer)

Amikor a vásárló rákattint egy szabad időpontra, a rendszer azt azonnal **5 percre lefoglalja** (soft lock). Az adatmegadás lépésénél a képernyőn egy folyamatosan frissülő visszaszámláló (pl. 4:56) jelzi a fenntartás hátralévő idejét. Ha a vásárló az idő lejárta előtt nem véglegesíti a foglalást, a rendszer automatikusan újra felszabadítja az idősávot a többi érdeklődő számára.

UC3: Kézi foglalás és szünetek rögzítése (Szolgáltató)

A szolgáltató belép a saját adminisztrációs felületére (Dashboard). Ha egy ügyfél telefonon vagy személyesen foglal, a szolgáltató manuálisan be tudja írni az időpontot, így az az online felületen azonnal foglalttá válik. Ugyanitt rögzítheti a szabadságokat vagy ebédszüneteket is, amelyek szintén szűkítik a kiajánlható idősávokat.

UC4: Automatikus értesítések és Naptár integráció (Rendszer)

Sikeres foglalás esetén a rendszer azonnal e-mailt küld a szolgáltatónak és a vásárlónak is. A bonyolult, kétirányú API szinkronizáció helyett az e-mail tartalmaz egy generált Google Naptár hivatkozást (Add Event link), illetve egy `.ics` fájlt. A felhasználó egy kattintással hozzáadhatja az eseményt a saját naptárához. A rendszer továbbá a foglalás előtt x órával emlékeztető e-mailt küld a vásárlónak.

UC5: Központi platform monitorozás (Adminisztrátor)

A platform üzemeltetője egy dedikált felületen (idopont/dashboard) statisztikákat lát a rendszer működéséről. Trackelni tudja a regisztrált szolgáltatók számát, valamint azt, hogy az adott hónapban melyik partnernek mennyi sikeres időpontfoglalást generált a platform.

3. Megoldási ötlet vázlatos ismertetése

A projekt modern, moduláris webes technológiákra épül, amely biztosítja az adatok izolációját (multi-tenancy) és a gyors, reszponzív működést.

Komponens	Választott Technológia	Indoklás / Feladat
Frontend / UI	Next.js (React), Tailwind CSS	Gyors komponens-alapú fejlesztés, kiváló mobilbarát megjelenés, könnyű integráció AI eszközökkel.
Backend & Adatbázis	Supabase (PostgreSQL)	Beépített autentikáció, Row Level Security (RLS) az adatok biztonságos elkülönítéséhez partnerek között.
E-mail & Értesítések	Resend vagy Nodemailer	Tranzakcionális e-mailek megbízható kézbesítése (visszaigazolások, emlékeztetők, .ics mellékletek).

Adatbázis struktúra és Fájlformátumok

A rendszer relációs adatbázist használ. A főbb entitások a következők: a `companies` (cégek alapadatai, nyitvatartás), a `services` (kiajánlott szolgáltatások időtartammal és árral), a `bookings` (maguk a foglalások), és a `manual_blockouts` (kézzel felvitt szünetek). A kétszeres foglalások elkerülése a bookings táblában lévő `status` (pending/confirmed) és `locked_until` (időbélyeg) oszlopok kombinációjával történik.

Időpont Generálási Logika

Az idősávok megjelenítése dinamikusan történik kliens/szerver oldalon (a Next.js API route-jain keresztül). A függvény megkapja a szolgáltató nyitvatartási idejét, a kiválasztott szolgáltatás hosszát, és lekérdezi az adott napra vonatkozó *confirmed* foglalásokat, az érvényes *pending* (zárolt) foglalásokat, valamint a *manual_blockouts* tételeket. A fennmaradó üres idősávokat generálja le választható gombokként a vásárló felületén.

Jogi és Számlázási Integráció

A szoftver minden publikus oldalának láblécében kötelezően megjelennek az ÁSZF és az Adatvédelmi tájékoztató hivatkozásai. Ezek statikus PDF dokumentumokra (fájlformátum: `.pdf`) mutatnak, melyek a platform üzemeltetője által biztosítottak. A szolgáltatás számlázási hátterét Csóka Botond EV. biztosítja, mely független a foglalási logikától, és külső könyvelési folyamatokon keresztül valósul meg.